Практика 4

Алгебра скалярных полиномов

Содержание практики:

Ключевые слова:

Авторы курса:

Трифанов А. И. Москаленко М. А.

Ссылка на ресурсы:
`mathdep.ifmo.ru/geolin`

Задачи

Задача 4.1. *Найти произведение двух полиномов:*

$$p(x) = x^2 - 1, \quad q(x) = x^3 - 3x + 1.$$

Задача 4.2. *Выполнить деление с остатком:*

1. $p(x) = x^3 - 3x^2 - x - 1$ *на* $q(x) = 3x^2 - 2x + 1$;
2. $p(x) = 2x^5 - 5x^3 - 8x$ *на* $q(x) = x + 3$.

Задача 4.3. *Чему равен показатель кратности корня* $x_0 = 2$*:*

$$p(x) = x^5 - 5x^4 + 7x^3 - 2x^2 + 4x - 8$$

Задача 4.4. *Построить полином наименьшей степени по данным корням, если* $x_1 = -1$ *корень тройной кратности, а* $x_2 = 3$ *и* $x_3 = 4$ *- простые корни.*

Задача 4.5. *Найти НОД полиномов:*

1. $p(x) = (x-1)^3(x+2)^2(x-3)(x-4), \quad q(x) = (x-1)^2(x+2)(x+5)$;
2. $p(x) = (x-1)^3(x+1)^2(x-3), \quad q(x) = p'(x)$;
3. $p(x) = x^4 + x^3 - 3x^2 - 4x - 1, \quad q(x) = x^3 + x^2 - x - 1$.

Задача 4.6. *Найти разложение НОД:*

$$p(x) = x^4 + 2x^3 - x^2 - 4x - 2, \quad q(x) = x^4 + x^3 - x^2 - 2x - 2.$$

Задача 4.7. *Разложить дробь на простейшие:*

$$q(x) = \frac{x^3 - x + 1}{(x-2)^5}$$

Задача 4.8. *Разложить на сумму дробей:*

1. $$\frac{1}{(x^2 + x + 1)(x^3 - 3x^2 - x + 1)}$$
2. $$\frac{x^2 - 3}{(x-1)(x^3 + x^2 + x + 1)}$$